

rainbow.sty 环境测试

测试文档

2026 年 4 月 18 日

目录

1 基本定理环境

定义[拓扑空间] 设 X 是一个非空集合, $\mathcal{T} \subseteq \mathcal{P}(X)$ 是 X 的子集族。若 $\mathcal{T}$ 满足以下三个条件:

1. $\emptyset, X \in \mathcal{T}$;
2. $\mathcal{T}$ 中任意多个成员的并仍属于 $\mathcal{T}$;
3. $\mathcal{T}$ 中有限多个成员的交仍属于 $\mathcal{T}$,

则称 $\mathcal{T}$ 是 X 上的一个**拓扑**, $(X, \mathcal{T})$ 称为**拓扑空间**。

设

定义 $(X, \mathcal{T}_X)$ 和 $(Y, \mathcal{T}_Y)$ 是拓扑空间, 映射 $f: X \rightarrow Y$ 。若对任意 $V \in \mathcal{T}_Y$, 都有 $f^{-1}(V) \in \mathcal{T}_X$, 则称 f 是**连续**的。

定理 $\mathbb{R}^n$ 中的有界无穷子集必有聚点。

设

证明 利用闭区间套定理和逐次二分法即可证明。 □

引理 $X, A, B \subseteq X$ $f: X \rightarrow [0, 1]$ 使得 $f|_A = 0, f|_B = 1$ 。

推论 正规空间中, 任意两个不相交闭集可以被连续函数分离。

$\mathbb{R}^n$ 中的子集是紧致的, 当且仅当它是有界闭集。

推论 $[a, b]$

设

2 更多环境展示

公理 $\{A_i\}_{i \in I}$ 是一族非空集合, 则存在一个选择函数 $f: I \rightarrow \bigcup_{i \in I} A_i$, 使得对每个 $i \in I, f(i) \in A_i$ 。

过

公理 线外一点, 有且仅有一条直线与已知直线平行。

设

命题 $f: X \rightarrow Y$ 是连续双射且 X 紧致、 Y Hausdorff, 则 f 是同胚。

假

证明 1

1

只需证 f 是闭映射。紧致空间中的闭集是紧致的, 紧致集在连续映射下的像是紧致的, 而 Hausdorff 空间中的紧致子集是闭的, 因此 f 将闭集映为闭集。

☐

这是正文，这是正文，这是正文，这是正文，这是正文，这是正文，这是正文，这是正文，这是正文，这是正文，这是正文，这是正文，这是正文，这是正文，

对所有 $n \geq 1$, 存在常数 $C > 0$ 使得 $\|x_n\| \leq C$.

B

beginpropertybanch 空间中的每个 Cauchy 列都收敛。

每

`beginconjecture` 大于 2 的偶数都可以表示为两个素数之和。

编

3 编号重置验证

进入新的 section 后，所有计数器应当从 1 重新开始。

`begintheorem` 本节第一个定理，编号应为 3.1。

b应为 3.2, 验证定理计数器独立递增。

4 remark 和 example (无编号)

注记

注记环境没有编号，使用灰色左边框。

5 proof 证明环境

begintheorem[中值定理] 设 f 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 上可微, 则存在 $c \in (a, b)$ 使得

$$f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}.$$

这

证明 令 $g(x) = f(x) - f(a) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a}(x - a)$ 。则 $g(a) = g(b) = 0$ ，由 Rolle 定理，

存在 $c \in (a, b)$ 使得 $g'(c) = 0$, 即 $f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$ 。

☐